УМФ – Задание 2

Численное решение невязкого и вязкого уравнений Бюргерса

с разрывным начальным условием методом МакКормака

Постановка задачи. Требуется вычислить решение невязкого и вязкого уравнений Бюргерса с разрывным начальным условием, используя явную схему МакКормака, а затем сравнить численные профили с аналитическими решениями. В задании указаны отрезок вывода $x \in [0, 4]$, шаг $h = 0.02$ и момент времени $t \approx 2$. Для расчёта принято $t_* = 2$ с.

1. Уравнение, данные и обозначения

Уравнение Бюргерса описывает нелинейный перенос скалярной величины. В вязком случае правую часть составляет диффузия, сглаживающая пространственные градиенты. Обозначим через $u(x, t)$ искомую величину, через x – пространственную координату, через t – время, через $\nu \geq 0$ – коэффициент вязкости в безразмерной постановке задачи. В отличие от коэффициента Пуассона в задаче 1, здесь ν обозначает именно вязкость; задачи имеют самостоятельную нумерацию обозначений.

Вязкое уравнение записывается в дифференциальной и консервативной формах:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} = \nu\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad \boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u^2}{2}\right) = \nu\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.} \tag{1.1}$$

Действительно, по правилу дифференцирования сложной функции

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{u^2}{2}\right) = \frac{1}{2}\cdot 2u\frac{\partial u}{\partial x} = u\frac{\partial u}{\partial x}. \tag{1.2}$$

Поэтому обе записи эквивалентны при дифференцируемом u. При $\nu = 0$ получаем невязкое уравнение Бюргерса:

$$\boxed{u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = 0.} \tag{1.3}$$

Поток обозначим $f(u) = u^2/2$. Его производная $f'(u) = u$ является скоростью характеристики; эта зависимость понадобится для оценки устойчивого временного шага.

Начальное условие из задания имеет вид

$$u(x, 0) = 1 - H(x), \tag{1.4}$$

где $H(x)$ – функция Хевисайда: $H(x) = 0$ при $x < 0$ и $H(x) = 1$ при $x > 0$. Следовательно, на полной прямой это разрывное условие означает

$$u(x,0) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 0, & x > 0. \end{cases} \tag{1.5}$$

Значение функции в одной точке $x = 0$ не меняет слабое решение задачи.

Уточнение постановки. В исходной формулировке одновременно указаны скачок $H(x)$ в нуле и отрезок расчёта $[0, 4]$. При стандартном определении функции Хевисайда начальное значение тогда равно нулю почти во всех внутренних точках $(0, 4]$, а левое состояние $u = 1$ находится за границей отрезка. Кроме того, граничное условие на входе для вязкой задачи в условии отдельно не записано. Чтобы не потерять смысл стандартной задачи Римана и сравнение с ударной волной, численный расчёт выполнен на расширенном внутреннем интервале $[-6, 4]$ с состояниями $u(-6, t) = 1$ и $u(4, t) = 0$; итоговые профили выводятся только на требуемом отрезке $[0, 4]$. Эта оговорка фиксирует принятое толкование, а не меняет формулу начального скачка.

2. Аналитическое решение невязкого уравнения

Для $\nu = 0$ уравнение является законом сохранения $u_t + f(u)_x = 0$ с выпуклым потоком $f(u) = u^2/2$. Начальное состояние слева от разрыва равно $u_L = 1$, а справа – $u_R = 0$. Поскольку характеристики имеют скорость $f'(u) = u$, левое состояние движется со скоростью 1, а правое состояние – со скоростью 0. Характеристики направлены навстречу разрыву, поэтому решение удовлетворяет условию ударного скачка, а не веерному решению.

Скорость перемещения разрыва определим из условия Рэнкина–Гюгонио. Интегрируя закон сохранения по малому контрольному интервалу, содержащему движущийся разрыв $x = st$, получаем баланс потока через границы:

$$s(u_L - u_R) = f(u_L) - f(u_R). \tag{2.1}$$

Отсюда

$$s = \frac{f(u_L) - f(u_R)}{u_L - u_R} = \frac{\frac{1}{2} - 0}{1 - 0} = \frac{1}{2}. \tag{2.2}$$

Энтропийное условие для выпуклого потока выполнено, так как $f'(u_L) = 1 > s = 1/2 > f'(u_R) = 0$: характеристики входят в разрыв с обеих сторон. Поэтому аналитическое решение задаётся кусочно-постоянной функцией

$$\boxed{u_{\text{an}}(x,t) = \begin{cases} 1, & x < t/2, \\ 0, & x > t/2. \end{cases}} \tag{2.3}$$

При требуемом моменте $t_* = 2$ с положение фронта равно

$$x_s = st_* = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1. \tag{2.4}$$

Именно в точке $x = 1$ проходит аналитический скачок на графике невязкой задачи.

3. Аналитическое решение вязкого уравнения

При $\nu > 0$ скачок сглаживается диффузией. Для вывода точного решения применим преобразование Коула–Хопфа. Положим

$$u(x,t) = -2\nu \frac{\partial}{\partial x} \ln \phi(x,t), \qquad \phi(x,t) > 0. \tag{3.1}$$

Покажем, почему оно приводит к линейному уравнению теплопроводности. Обозначим $q = \ln \phi$. Тогда $u = -2\nu q_x$, $u_t = -2\nu q_{xt}$, $u_x = -2\nu q_{xx}$ и $u_{xx} = -2\nu q_{xxx}$. Подстановка в уравнение Бюргерса даёт

$$-2\nu q_{xt} + 4\nu^2 q_x q_{xx} = -2\nu^2 q_{xxx}, \tag{3.2}$$

$$q_{xt} = \nu q_{xxx} + 2\nu q_x q_{xx}. \tag{3.3}$$

Если ϕ удовлетворяет уравнению теплопроводности $\phi_t = \nu \phi_{xx}$, то из $q = \ln \phi$ следует

$$q_t = \frac{\phi_t}{\phi} = \nu \frac{\phi_{xx}}{\phi} = \nu(q_{xx} + q_x^2). \tag{3.4}$$

Дифференцирование по x приводит ровно к правой части (3.3), поэтому преобразование (3.1) переводит вязкое уравнение Бюргерса в линейное уравнение

$$\boxed{\phi_t = \nu \phi_{xx}.} \tag{3.5}$$

Выберем начальное значение $\phi(x,0)$ из преобразования (3.1). Интегрируя $u_0(x)$ от нуля до x, получаем

$$\phi(x,0) = \exp\left(-\frac{1}{2\nu}\int_0^x u_0(s)\,\mathrm{d}s\right) = \begin{cases} \exp\left(-\dfrac{x}{2\nu}\right), & x < 0, \\ 1, & x \geq 0. \end{cases} \tag{3.6}$$

Для уравнения теплопроводности на полной прямой решение выражается свёрткой с тепловым ядром:

$$\phi(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\nu t}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x-y)^2}{4\nu t}\right) \phi(y,0)\,\mathrm{d}y. \tag{3.7}$$

Разделим интеграл в точке $y = 0$ и введём

$$J_-(x,t) = \int_{-\infty}^{0} \exp\left(-\frac{(x-y)^2}{4\nu t} - \frac{y}{2\nu}\right)\,\mathrm{d}y, \tag{3.8}$$

$$J_+(x,t) = \int_{0}^{\infty} \exp\left(-\frac{(x-y)^2}{4\nu t}\right)\,\mathrm{d}y. \tag{3.9}$$

Тогда множитель $1/\sqrt{4\pi\nu t}$ сокращается в отношении, и из формулы Коула–Хопфа будет получено $u = J_-/(J_- + J_+)$. Для вычисления интегралов приведём показатели экспонент к квадратам. Для J_+ замена $z = (y-x)/(2\sqrt{\nu t})$ даёт

$$J_+(x,t) = \sqrt{\pi\nu t}\,\operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right). \tag{3.10}$$

Для J_- используем тождество

$$-\frac{(x-y)^2}{4\nu t}-\frac{y}{2\nu}=-\frac{(y-(x-t))^2}{4\nu t}-\frac{x}{2\nu}+\frac{t}{4\nu}. \tag{3.11}$$

После той же замены переменной и применения определения дополнительной функции ошибок получаем

$$J_-(x,t)=\sqrt{\pi\nu t}\,\exp\left(\frac{t-2x}{4\nu}\right)\operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right). \tag{3.12}$$

Наконец, поскольку ϕ_x получается дифференцированием свёртки (3.7) и $\phi_y(y,0)=-\phi(y,0)/(2\nu)$ на $y<0$, интегрирование по частям даёт $-2\nu\phi_x$ пропорциональным J_-. Следовательно, аналитическое решение вязкой задачи имеет вид

$$\boxed{u_{\text{an}}(x,t;\nu)=\frac{\exp\left(\frac{t-2x}{4\nu}\right)\operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right)}{\operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right)+\exp\left(\frac{t-2x}{4\nu}\right)\operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right)},\quad \nu>0.} \tag{3.13}$$

Эта формула используется отдельно для $\nu=0.02$ и $\nu=0.1$. Пределы согласуются с начальным скачком: вдали слева $u\to 1$, вдали справа $u\to 0$. Для любого $t>0$ профиль непрерывен, а в окрестности фронта сглаживается. При $t=2$ средняя точка перехода находится вблизи $x=1$.

4. Вывод схемы МакКормака

Положим $x_i=x_{\min}+ih$, $t_n=n\Delta t$, $u_i^n\approx u(x_i,t_n)$ и $f_i^n=f(u_i^n)=(u_i^n)^2/2$. Для компактной записи введём центральную разность второго порядка для второго пространственного дифференциала:

$$D_2u_i^n=u_{i+1}^n-2u_i^n+u_{i-1}^n. \tag{4.1}$$

Именно $D_2u_i^n/h^2$ аппроксимирует u_{xx}; это следует из сложения разложений $u(x_i+h)$ и $u(x_i-h)$, при котором нечётные степени h сокращаются.

4.1 Шаг-предиктор

Для конвективного члена применим прямую разность потока. Из разложения Тейлора

$$f(u(x_i+h,t_n))=f(u_i^n)+hf_x(x_i,t_n)+\frac{h^2}{2}f_{xx}(x_i,t_n)+O(h^3) \tag{4.2}$$

следует

$$\frac{f_{i+1}^n-f_i^n}{h}=f_x(x_i,t_n)+O(h). \tag{4.3}$$

Предиктор строится по прямому разностному потоку и явной аппроксимации вязкого члена:

$$\boxed{u_i^* = u_i^n - \frac{\Delta t}{h}(f_{i+1}^n - f_i^n) + \frac{\nu \Delta t}{h^2} D_2 u_i^n.} \tag{4.4}$$

Звёздочка обозначает предварительный слой, вычисленный за один шаг времени.

4.2 Шаг-корректор

Для второго этапа берётся обратная разность потока на предсказанном слое. Её разложение имеет противоположный первый член ошибки:

$$\frac{f_i^* - f_{i-1}^*}{h} = f_x(x_i, t_n) + O(h), \tag{4.5}$$

причём знак линейной по h погрешности противоположен прямой разности. Усреднение прямого предиктора и обратного корректора компенсирует эти члены первого порядка. Получаем явную схему МакКормака:

$$\boxed{\begin{aligned} u_i^{n+1} = \frac{1}{2}\Bigg[& u_i^n + u_i^* - \frac{\Delta t}{h}(f_i^* - f_{i-1}^*) \\ & + \frac{\nu \Delta t}{h^2}(u_{i+1}^* - 2u_i^* + u_{i-1}^*) \Bigg]. \end{aligned}} \tag{4.6}$$

При $\nu = 0$ вязкие слагаемые в (4.4) и (4.6) исчезают, и остаётся консервативная схема МакКормака для невязкого уравнения. При $\nu > 0$ второй дифференциал аппроксимируется центральной разностью второго порядка на каждом этапе. На гладком решении пространственная схема имеет второй порядок; в районе разрыва гладкое разложение Тейлора не применимо, и дисперсионные осцилляции невязкой схемы являются известным ограничением схемы МакКормака без дополнительного ограничителя.

5. Выбор временного шага и границы

Для потока $f(u) = u^2/2$ скорость распространения малых возмущений равна $|f'(u)| = |u|$. Поэтому конвективное число Куранта определяется как

$$C_{\text{adv}} = \frac{\Delta t}{h} \max_i |u_i^n|. \tag{5.1}$$

Для явной схемы используется ограничение $C_{\text{adv}} \le 1$. Вязкий член содержит вторую пространственную производную. Его явная дискретизация требует, в частности,

$$D = \frac{\nu \Delta t}{h^2} \le \frac{1}{2}. \tag{5.2}$$

Следовательно, устойчивый шаг выбирается по более строгому из двух ограничений:

$$\boxed{\Delta t_{\max} = \min\left(\frac{h}{U_{\max}}, \frac{h^2}{2\nu}\right), \quad U_{\max} = \max_i |u_i^n|, \quad \nu > 0.} \tag{5.3}$$

При $\nu = 0$ в минимуме остаётся только конвективное ограничение $h/U_{\max}$. Указанные в задании значения 1 и 0.5 применяются как коэффициенты κ использования максимально допустимого шага: $\Delta t = \kappa \Delta t_{\max}$. Это уточнение существенно: при $h = 0.02$ и $\nu = 0.1$ выбор $\Delta t = h/U_{\max} = 0.02$ нарушил бы диффузионное ограничение в десять раз, то есть дал бы $D = 5 > 1/2$ и неустойчивый расчёт. В расчёте шаг дополнительно пересчитывается по текущему $U_{\max}$, чтобы локальное конвективное число не превысило заданного множителя.

Для заданного $h = 0.02$ и начальной амплитуды $U_{\max} = 1$ конвективное ограничение даёт $\Delta t \le 0.02$ с. При $\nu = 0.02$ диффузионное ограничение равно $\Delta t \le 0.01$ с; при $\nu = 0.1$ оно равно $\Delta t \le 0.002$ с. Поэтому для коэффициента $\kappa = 1$ начальные допустимые шаги составляют соответственно 0.02, 0.01 и 0.002 с для $\nu = 0$, 0.02 и 0.1. При $\kappa = 0.5$ эти пределы уменьшаются вдвое. Во всех случаях расчёт продолжается до точного времени $t_* = 2$ с с уменьшением последнего шага при необходимости.

6. Численные результаты

Вычисления выполнены с $h = 0.02$ на внутреннем отрезке $[-6, 4]$ и затем ограничены заданным интервалом $[0, 4]$. В каждом случае сохранены два расчёта – с коэффициентами устойчивого шага $\kappa = 1$ и $\kappa = 0.5$ – и аналитическая кривая. Полный профиль показан на рис. 1; форма фронта увеличена на рис. 2.

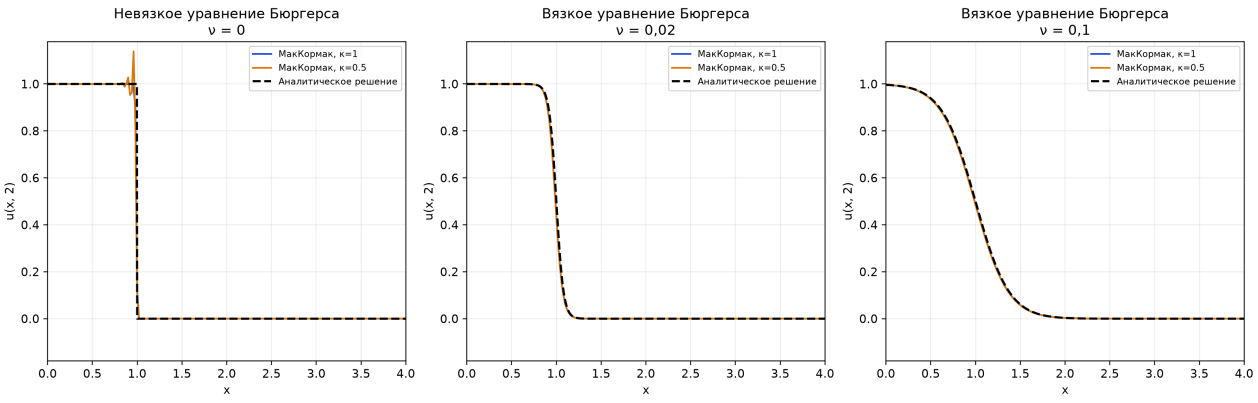


Рис. 1: Профиль $u(x, 2)$ на требуемом интервале $[0, 4]$. Синим и оранжевым показаны результаты МакКормака при $\kappa = 1$ и $\kappa = 0.5$, чёрным пунктиром – аналитическое решение.

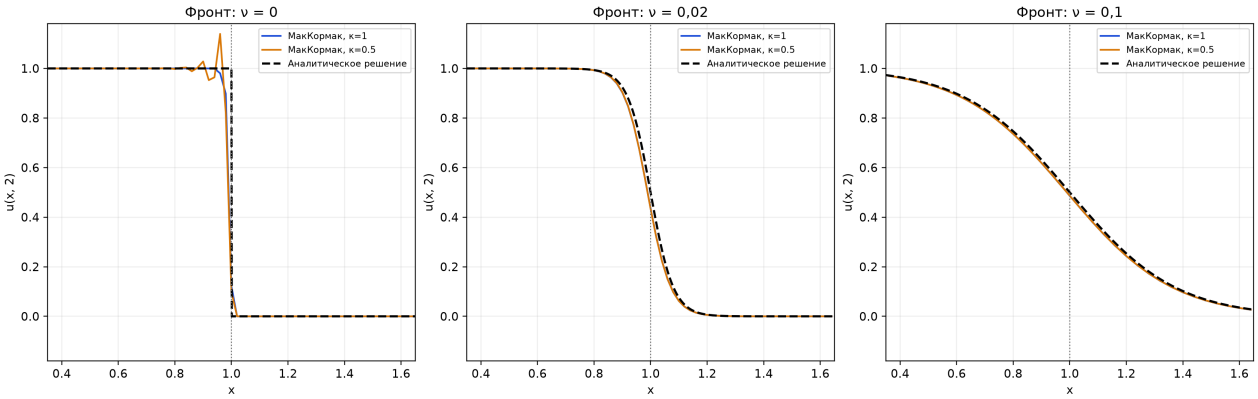


Рис. 2: Увеличенный вид фронта около аналитического положения $x_s = 1$. Для невязкого скачка видны слабые осцилляции, характерные для неограниченной схемы МакКормака; вязкость сглаживает фронт.

6.1 Невязкий случай $\nu = 0$

При $\kappa = 1$ расчёт достигает $t = 2$ за 100 шагов; максимальное конвективное число Куранта равно 1. Численное положение резкого перехода совпадает с аналитическим ударным фронтом около $x = 1$. Интегральная ошибка на узлах заданного отрезка, $E_1 = h \sum_i |u_i - u_{\text{an}}(x_i, 2)|$, составляет $4.8716 \cdot 10^{-3}$. При $\kappa = 0.5$ адаптация шага с учётом появляющегося численного выброса приводит к 224 шагам до $t = 2$; максимум конвективного числа остаётся равным 0.5. Интегральная ошибка составляет $1.1041 \cdot 10^{-2}$. Точечная максимальная ошибка на разрыве не является главным критерием: консервативная разностная аппроксимация около скачка может давать дисперсионные колебания, а само аналитическое решение имеет разрыв.

6.2 Вязкий случай $\nu = 0.02$

Диффузионное ограничение строже конвективного. При $\kappa = 1$ фактическое конвективное число не превышает 0.5, диффузионный параметр равен 0.5, а расчёт завершается за 200 шагов. Интегральная ошибка относительно точного решения Коула–Хопфа составляет $1.0014 \cdot 10^{-2}$; максимальная ошибка на узлах – около $6.45 \cdot 10^{-2}$. При $\kappa = 0.5$ фактическое конвективное число не превышает 0.25, диффузионный параметр – 0.25, число шагов равно 400. Интегральная ошибка равна $1.0013 \cdot 10^{-2}$, а максимальная – около $6.60 \cdot 10^{-2}$. При данном фиксированном пространственном шаге выигрыш в интегральной ошибке от уменьшения временного шага невелик: точность заметно ограничивается пространственной дискретизацией первоначального скачка.

6.3 Вязкий случай $\nu = 0.1$

При $\kappa = 1$ используется 1000 шагов, фактическое конвективное число не превышает 0.1, а диффузионный параметр достигает предельного значения 0.5. Интегральная ошибка составляет $9.9736 \cdot 10^{-3}$, максимальная ошиб-

ка – около $1.412 \cdot 10^{-2}$. При $\kappa = 0.5$ расчёт завершается за 2001 шаг, фактическое конвективное число не превышает 0.05, диффузионный параметр – 0.25. Интегральная ошибка равна $9.9738 \cdot 10^{-3}$, максимальная ошибка – около $1.370 \cdot 10^{-2}$. Оба профиля близки к аналитическому. По сравнению с $\nu = 0.02$ переход существенно шире, поскольку диффузия действует сильнее.

7. Проверка ошибок и ограничения метода

Для дополнительной проверки выполнено измельчение шага от $h = 0.04$ до $h = 0.02$ и $h = 0.01$ при коэффициенте устойчивого шага $\kappa = 0.5$. Интегральная ошибка считается только на требуемом интервале $[0, 4]$. В невязком случае значения E_1 составляют соответственно $2.2860 \cdot 10^{-2}$, $1.1041 \cdot 10^{-2}$ и $5.6839 \cdot 10^{-3}$. Для $\nu = 0.02$ они равны $2.0518 \cdot 10^{-2}$, $1.0013 \cdot 10^{-2}$ и $5.0000 \cdot 10^{-3}$; для $\nu = 0.1$ – $1.9962 \cdot 10^{-2}$, $9.9738 \cdot 10^{-3}$ и $4.9851 \cdot 10^{-3}$. В данной серии ошибка уменьшается приблизительно вдвое при делении шага пополам, то есть наблюдаемое поведение близко к первому порядку по интегральной норме. Причина – разрывное начальное условие и смещение/осцилляции фронта; формальный второй порядок МакКормака относится к гладким решениям и не означает второй порядок в норме L_1 для неразрешённого скачка.

Сравнение с аналитикой подтверждает три ожидаемых эффекта. В невязком случае разрыв сохраняется и движется со скоростью $s = 1/2$; при ненулевой вязкости он сглаживается; при увеличении ν профиль расширяется и численное решение становится менее чувствительным к слабым дисперсионным осцилляциям. При этом в невязком случае схема МакКормака сама по себе не является монотонной; для устранения осцилляций потребовался бы дополнительный TVD-ограничитель, который в задании не требуется и здесь не вводится.

8. Итог

Выведена консервативная форма уравнения Бюргерса и последовательно получена явная схема МакКормака с прямым предиктором и обратным корректором. Для невязкого уравнения аналитическое решение получено из условия Рэнкина–Гюгонио и энтропийного условия; для вязкого уравнения – посредством преобразования Коула–Хопфа к уравнению теплопроводности и вычисления интегралов с функцией erfc. Численные профили рассчитаны при $h = 0.02$ и $t = 2$ с двумя коэффициентами устойчивого шага, соблюдая оба ограничения на перенос и диффузию. Особенность исходной постановки, связанная со скачком на границе $x = 0$, явно указана и обработана расширением внутренней области без изменения интервала выдачи результата.